TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Bài Thực Hành 7: Kiểm Thử Mocking Ứng Dụng Di Động và Tích Hợp Liên Tục (CI/CD)

Sinh viên thực hiện:	**Phan Khánh Vương**	**Mã số sinh viên (MSSV):**	**2312802**
Lớp / Học phần:	Kiểm thử Phần mềm	**Ngày thực hành:**	16/10/2026
Dự án thực hành:	YummyApp Mobile Backend	**GitHub Repository:**	https://github.com/vuong123s/yummyapp-cicd

I. TỔNG QUAN MỤC TIÊU VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Bài thực hành nhằm trang bị kỹ năng thiết kế và tự động hóa kiểm thử phần mềm ở cấp độ chuyên nghiệp: áp dụng kỹ thuật **Mocking/Stubbing** để cô lập dịch vụ ngoại vi phần cứng (GPS) và trạng thái mạng viễn thông của thiết bị di động; đồng thời thiết lập đường ống tích hợp liên tục **CI Pipeline với GitHub Actions** trên máy chủ ảo Ubuntu, áp đặt **Cổng chất lượng (Quality Gate)** với ngưỡng Coverage ≥ 80% và phản xạ **Fail-Fast** thông qua Linter (flake8).

Cấu trúc cây thư mục bài làm theo chuẩn yêu cầu nộp bài:

```
2312802_PhanKhanhVuong_Lab7/
├── .github/workflows/
│   └── yummyapp-ci.yml         # Tập tin cấu hình GitHub Actions CI Pipeline hoàn chỉnh
├── gps_service.py              # Dịch vụ phần cứng định vị GPS mô phỏng
├── yummy_app.py                # Mã nguồn nghiệp vụ đặt món ăn YummyApp
├── test_yummy_app.py           # Bộ kiểm thử gồm 13 test cases (TestEasy, TestMedium, TestHard)
├── requirements.txt            # Danh sách thư viện ghim phiên bản (requests, coverage, flake8)
├── logs/                       # Thư mục lưu trữ 3 tập tin log minh chứng bắt buộc
│   ├── local_test.log          # Bằng chứng thực thi kiểm thử và đo lường độ bao phủ cục bộ
│   ├── git_history.log         # Bằng chứng lịch sử các bước commit kèm MSSV 2312802
│   └── github_actions_run.log  # Bằng chứng raw log thực thi đường ống CI trên Ubuntu Runner
├── MinhChung_VietTay_2312802.pdf # Bản scan 4 trang viết tay chính chủ kèm chữ ký tươi
└── BaoCao_KetQua_Lab7.pdf      # Báo cáo tổng kết toàn diện kết quả thực hành
```

II. KẾT QUẢ THỰC THI QUA 4 TIẾT THỰC HÀNH

1. Tiết 1: Khởi tạo mã nguồn và kiểm thử cơ bản (Mức Coverage ban đầu ~35-53%)

Đã thiết lập dự án, tạo file `requirements.txt` ghim chuẩn phiên bản, cài đặt thư viện và chạy bộ test ban đầu chỉ chứa `TestEasyLevel`. Độ bao phủ của file nghiệp vụ `yummy_app.py` chỉ đạt **53%** (thiếu toàn bộ hàm khuyến mãi và GPS), tổng hệ thống đạt 70%. Kết quả được lưu vào `logs/local_test.log` và thực hiện Commit đầu tiên.

2. Tiết 2: Xây dựng đường ống CI cơ bản (.github/workflows/yummyapp-ci.yml)

Đã cấu hình workflow gồm trigger trên sự kiện push/pull_request vào nhánh `main`, chạy trên runner `ubuntu-latest` với 4 bước cơ bản: Checkout code, Setup Python 3.11, Install Dependencies và Execute Test Suite.

3. Tiết 3: Kích hoạt Quality Gate và Lập trình Mocking (Vượt ngưỡng 80%)

- **Quan sát Build Báo Đỏ (Failure):** Bổ sung linter `flake8` và cờ `coverage report --fail-under=80` vào file YAML. Do bộ test ban đầu không đạt 80% (chỉ đạt 70%), tiến trình trả về `Exit Code 1`, GitHub Actions bị khóa đỏ thành công đúng như thiết kế bài học.
- **Lập trình hoàn chỉnh 2 lớp kiểm thử Mocking:** Bổ sung `TestMediumLevel` (4 kịch bản cho `apply_promo_code`) và `TestHardLevel` (3 kịch bản đóng thế GPS bằng `unittest.mock.patch`).
- **Kết quả sau bổ sung:** Tổng số test case đạt **13/13 Pass**, độ bao phủ mã nguồn `yummy_app.py` đạt **100%**, tổng hệ thống đạt **99%** (vượt xa ngưỡng 80%). Đường ống CI chuyển sang trạng thái **Tích Xanh (Pass)**.

4. Tiết 4: Thực hành Break the Build, xuất Artifacts và Log minh chứng

- **Thực hành Break the Build có chủ đích:** Cố ý tạo một hàm sai cú pháp trong `yummy_app.py`. Khi Linter (flake8) quét tĩnh, nó lập tức bắt được lỗi cú pháp (SyntaxError) và dừng build ngay tại bước 4 trước khi chạy test (áp dụng triệt để nguyên lý Fail-Fast). Sau đó xóa lỗi và phục hồi trạng thái build Xanh.
- **Cấu hình xuất HTML Artifacts:** Thêm bước 6 trong file YAML sử dụng action `actions/upload-artifact@v4` để nén và lưu trữ thư mục báo cáo `coverage_html/` trong 7 ngày trên GitHub Actions.
- **Trích xuất đủ 3 file log minh chứng:** `local_test.log`, `git_history.log` (có họ tên và MSSV) và `github_actions_run.log`.

III. BẢNG TỔNG HỢP 13 TEST CASES ĐÃ THỰC HIỆN

STT	Lớp kiểm thử	Tên Test Case	Mô tả kịch bản / Kỹ thuật	Kết quả
1	TestEasyLevel	`test_calculate_total_for_single_item`	Tính tiền giỏ hàng có 1 món (2 phở = 100.000đ)	PASSED
2		`test_calculate_total_for_multiple_items`	Tính tiền giỏ hàng nhiều món (1 phở + 1 bún = 95.000đ)	PASSED
3		`test_calculate_total_for_empty_cart`	Giỏ hàng rỗng, trả về 0.0đ	PASSED
4		`test_calculate_total_with_zero_quantity`	Món có số lượng = 0, trả về 0.0đ	PASSED
5	TestMediumLevel	`test_apply_promo_online_valid`	Online hợp lệ, áp mã GIAM10 giảm 10%	PASSED
6		`test_apply_promo_offline_raises_connection_error`	Thiết bị mất mạng (offline), ném ConnectionError	PASSED
7		`test_apply_promo_special_code_os15`	Online trên OS 15, áp mã NEW_OS_ONLY giảm 20%	PASSED
8		`test_apply_promo_special_code_os14_raises_value_error`	Online trên OS 14 không đủ điều kiện, ném ValueError	PASSED
9		`test_apply_promo_invalid_code_raises_value_error`	Nhập mã không tồn tại, ném ValueError	PASSED
10	TestHardLevel	`test_get_nearby_restaurants_in_range`	Mock GPS tọa độ (10.0, 105.0) -> trả về 2 quán	PASSED
11		`test_get_nearby_restaurants_out_of_range`	Mock GPS tọa độ (20.0, 110.0) ngoài	PASSED

STT	Lớp kiểm thử	Tên Test Case	Mô tả kịch bản / Kỹ thuật	Kết quả
			vùng -> trả về []	
12		`test_get_nearby_restaurants_signal_lost`	Mock GPS ném ngoại lệ mất tín hiệu GPSSignalLostError	PASSED
13		`test_gps_service_direct_call`	Kiểm thử trực tiếp hàm gốc để đạt 100% coverage	PASSED

IV. BẢNG BÁO CÁO ĐỘ BAO PHỦ MÃ NGUỒN (CODE COVERAGE REPORT)

Tên tập tin mã nguồn	Tổng số dòng lệnh (Stmts)	Số dòng bị thiếu (Miss)	Tỷ lệ bao phủ (Coverage)	Dòng còn thiếu (Missing Lines)
`gps_service.py`	4	0	**100%**	*(Không có)*
`yummy_app.py`	30	0	**100%**	*(Không có)*
`test_yummy_app.py`	66	1	**98%**	110 (dòng `unittest.main()`)
TỔNG TOÀN BỘ (TOTAL)	**100**	**1**	99%	**Đạt xuất sắc ngưỡng ≥ 80%**

V. MINH CHỨNG LỊCH SỬ GIT COMMIT (GIT TRACEABILITY)

```
* 92e0b9e - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Dong bo logs/git_history.log
* 3f713ac - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Xuat cay lich su commit logs/git_history.log (Tiet 4)
* c157d81 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Cap nhat day du file logs minh chung (Tiet 4)
* 42981a6 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Cau hinh xuat Artifacts HTML Coverage Report trong file YAML (Tiet 4)
* e76a44e - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Phuc hoi Break the Build: Xoa loi cu phap dua build ve trang thai Xanh
(Tiet 4)
* 7e34805 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Thuc hanh Break the Build: Co tinh tao loi cu phap de Linter bat loi (Tiet
4)
* b49c077 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Bo sung TestMediumLevel va TestHardLevel dat 99% coverage vuot Quality Gate
(Tiet 3)
* 9263fb6 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Kich hoat Quality Gate (Linter va Coverage fail-under=80) (Tiet 3)
* a205aa3 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Thiet lap duong ong CI co ban voi GitHub Actions (Tiet 2)
* 579cfc4 - 2312802 - Phan Khanh Vuong : Khoi tao du an YummyApp va bo test co ban (Tiet 1)
```

VI. KẾT LUẬN

Bài thực hành 7 đã hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu đề ra: toàn bộ mã nguồn, cấu hình CI, bộ kiểm thử Mocking, các file log minh chứng và tài liệu hướng dẫn viết tay 4 trang đều đã được thực hiện chính xác, đáp ứng toàn diện quy định Liêm chính Học thuật của giảng viên.